

软件体系结构课程大作业说明文档

一、作业基本信息

1. 作业名称：智能体（Agent）系统体系结构设计与 Demo 实现
2. 完成形式：个人独立完成 / 不超过 5 人组队完成
3. 提交内容：设计文档（PDF）+ 演示视频（MP4）
4. 考核目标：掌握软件体系结构设计方法、智能体系统建模、体系风格与设计模式应用、多视图建模能力、系统分析与表达能力。

二、作业任务要求

学生需自选一个智能体应用场景，完成从需求分析到 Demo 实现的全流程体系结构设计，核心产出包括：

1. 规范设计文档（必须包含：用户需求、功能分解、软件体系风格设计、智能体设计模式分析、4+1 视图分析）
2. 系统功能演示视频
3. 组队作业需在文档中明确成员分工。

可选智能体应用场景（参考，可自定）

- 智能聊天助手 Agent
- 多智能体协作任务调度系统
- 智能家居控制 Agent
- 简单游戏 NPC 智能体
- 信息检索 / 推荐 Agent

三、文档必须包含的核心内容

1. 用户需求（User Requirements）

- 应用场景与目标用户说明
- 功能性需求（核心能力、交互流程、约束）
- 非功能性需求（可扩展性、易用性、响应性等）

2. 功能分解（Functional Decomposition）

- 顶层功能模块划分

- 子模块职责与接口
- 模块间依赖关系

3. 软件体系风格设计 (Software Architecture Style)

- 选择并说明采用的体系风格
- 风格选择理由、优缺点、适配性分析

4. 智能体设计模式分析 (Agent Design Patterns)

- 至少分析 2 种以上智能体相关设计模式
- 模式在本系统中的具体应用与作用

5. 4+1 视图分析 (4+1 View Model)

- 逻辑视图：核心类 / 组件结构
- 开发视图：模块划分、代码组织结构
- 进程视图：并发、调度、通信机制
- 物理视图：部署结构、软硬件映射
- 场景视图：关键用例 / 流程串联 (+1)

四、Demo 要求

1. 时长建议：1 - 3 分钟
2. 内容要求：清晰展示系统核心功能，体现智能体行为（感知 / 交互 / 决策 / 执行）
3. 画面清晰、可看清界面或演示流程
4. 视频格式：MP4，文件大小尽量控制在 500M 以内

五、组队规则与分工权重

1. 组队规模：1-5 人均可
2. 文档与任务权重分配（总分 100%）

任务模块	权重	说明
用户需求	10%	清晰、完整、可验证
功能分解	10%	合理、模块化、无冗余
体系风格设计	20%	选型正确、论证充分
智能体设计模式	15%	应用准确、分析到位
4+1 视图	25%	视图完整、一致、规范

任务模块	权重	说明
Demo 实现与运行	15%	可演示、符合设计
文档规范与格式	5%	结构清晰、排版规范

要求：在文档尾页附分工表，写明：姓名 / 学号 / 负责模块 / 承担权重。

六、评分方法

1. 教师和助教先给出每个作业的打分：作业整体得分 S （0 - 100 分）
2. 根据成员实际工作量、任务难度以及完成质量计算个人贡献系数
 - 组内成员最终个人成绩计算公式：个人最终成绩 = 组队总人数小组基准得分 $\times$ 个人贡献系数
 - 单人独立完成作业：组队人数为 1，贡献系数固定为 1，最终成绩等于小组基准分。

七、提交内容与命名

- 设计文档：学号_姓名_Agent 体系结构文档.pdf
- 演示视频：学号_姓名_Demo 演示.mp4
- 组队提交：以组长学号姓名命名打包提交